

题三：回波时刻之前波形不变， 谱位移的控制量是 $\kappa = \varepsilon e^{2|\Im\omega_0|L}$

摘要

观察者在 $x_o = 10$ ，势垒支集在 $[L-1, L+1]$ ， $L > 12$ 。初值支集在 $[-1, 1]$ 。扰动要先到达势垒再返回，最早影响时刻是

$$\tau_* = 2L - 13.$$

已经证明： $\tau < \tau_*$ 时 $h_{\varepsilon,L} = h_0$ 。因此 (Q3a) 的分子与 (Q3b) 的被积差都是 0。已经证明：对一切 $T \geq 0$ 、一切 $L > 12$ 、一切 $\varepsilon > 0$ ，

$$\int_0^T |h_{\varepsilon,L} - h_0|^2 d\tau \leq 2\varepsilon^2(1+T)^7.$$

在 $L = c \ln(1/\varepsilon)$ 且 $T = O(L)$ 的窗口上，这给出每个 $\alpha \in (0, 1)$ 的 $O(\varepsilon^\alpha)$ 界。未扰动 $l = 2$ 奇宇称基频由两套 Jost 离散得到

$$\omega_0 = 0.3736717 - 0.0889623i,$$

两套结果相差约 10^{-6} 。线性位移的控制量是 $\kappa = \varepsilon \exp(2|\Im\omega_0|L)$ 。临界常数 $c_* = 1/(2|\Im\omega_0|) = 5.620$ 。 $c < c_*$ 时 $\kappa \rightarrow 0$ ，位移回到 0； $c > c_*$ 时线性公式的预测发散，到这里必须停。时域两套网格上，回波到达前的差是机器零， E/ε 约 0.20，从 $L = 16$ 到 $L = 40$ （后者 $\kappa \sim 60$ ）几乎不变。全时间、全 L 的 (Q3c) 还没有证明，也没有做出反例族。卡住的是实频上从势垒到单点观察者的 resolvent 一致界。

1 能量与有限传播

$V_0(x) = (1 - 2/\rho)(6/\rho^2 - 6/\rho^3)$ ， $\rho = \rho(x) > 2$ 由 $x = \rho + 2\ln(\rho/2 - 1)$ 确定。 W 支在 $(-1, 1)$ ， $W(0) = 1$ ，且 W 在 $|\cdot| = 1$ 处无穷阶平坦。 $0 < \varepsilon$ ，势 $V_{\varepsilon,L} = V_0 + \varepsilon W(\cdot - L) \geq V_0$ 。

引理 1 (已经证明). V_0 在 $\rho > 2$ 上的最大值是

$$V_* = \frac{3(-107 + 51\sqrt{17})}{2048} = 0.15128669957\dots,$$

临界点 $\rho_* = (9 + \sqrt{17})/4$ ，并且 $V_* < 19/125$ 。

证明. 令 $s = \sqrt{17}$, $\rho = (9 + s)/4$.

$$V(\rho) = \frac{6(\rho - 2)(\rho - 1)}{\rho^4}.$$

对数导数的零点满足 $2\rho^2 - 9\rho + 8 = 0$, 大于 2 的根就是 ρ_* . 代入并有理化:

$$\begin{aligned} (\rho - 2)(\rho - 1) &= \frac{11 + 3s}{8}, & \rho^4 &= \frac{1889 + 441s}{32}, \\ V(\rho_*) &= \frac{24(11 + 3s)}{1889 + 441s} = \frac{-41088 + 19584s}{262144} = \frac{3(-107 + 51s)}{2048}. \end{aligned}$$

分母 $1889^2 - 441^2 \cdot 17 = 3568321 - 3306177 = 262144$ 是整数等式. $V_* < 19/125$ 等价于 $19125\sqrt{17} < 79037$. 两边为正, 平方后

$$19125^2 \cdot 17 = 6218015625 < 79037^2 = 6246847369,$$

差 $28831744 > 0$. 这是精确整数比较. $\square$

初值 $\psi(0) = CW$, $\partial_\tau \psi(0) = -CW'$, 支集在 $[-1, 1]$. 它与势垒不相交, 所以用 V_0 或用 $V_{\varepsilon, L}$ 算出的初始能量相同. 连续能量

$$E(\tau) = \frac{1}{2} \int (|\partial_\tau \psi|^2 + |\partial_x \psi|^2 + V_{\varepsilon, L} |\psi|^2) dx$$

守恒. 归一化要求 $E(0) = 1$, 故

$$C^{-2} = \int_{-1}^1 \left((W')^2 + \frac{1}{2} V_0 W^2 \right) dy.$$

梯形积分在 $n = 2 \cdot 10^3, 2 \cdot 10^4, 10^5$ 上给出同一个 12 位值

$$C = 0.569235767826.$$

这是数值求积, 位数在三档网格上已稳定. 下文的先验界不依赖 C 的具体值, 只依赖 $E(0) = 1$.

引理 2 (已经证明). 设 V 局部有界, $(\partial_\tau^2 - \partial_x^2 + V)\psi = f$. 若 $\tau = 0$ 时 ψ 与 $\partial_\tau \psi$ 在 $x \geq a$ 上为零, 且 f 在区域 $x \geq a + \tau$ 上为零, 则该区域上 $\psi = 0$. 左向陈述同样成立.

证明. 记 $a(\tau) = a + \tau$,

$$e(\tau) = \frac{1}{2} \int_{a(\tau)}^\infty ((\partial_\tau \psi)^2 + (\partial_x \psi)^2 + \psi^2) dx.$$

在移动边界上用 Reynolds 输运, 并代入方程 $\partial_\tau^2 \psi = \partial_x^2 \psi - V\psi + f$. f 在该区域为零, 边界通量与 $\partial_x \psi \cdot \partial_\tau \psi$ 合并后得到

$$e'(\tau) \leq K \int_{a(\tau)}^\infty (\psi^2 + (\partial_\tau \psi)^2 + (\partial_x \psi)^2) dx,$$

其中 K 只依赖 $\|V\|_{L^\infty}$ 在有限时刻的局部界. 因而 $e(\tau) \leq e(0)e^{C\tau} = 0$. $\square$

于是 $\psi_{\varepsilon, L}$ 与 ψ_0 在时刻 τ 的支集都落在 $[-1 - \tau, 1 + \tau]$. 势垒上的场在 $\tau < L - 2$ 时为零.

2 最早影响时刻

记 $\delta = \psi_{\varepsilon,L} - \psi_0$ 。则 $\delta(0) = \partial_\tau \delta(0) = 0$ ，并且

$$(\partial_\tau^2 - \partial_x^2 + V_0)\delta = -\varepsilon W(x-L)\psi_{\varepsilon,L} = -\varepsilon W(x-L)\psi_0 - \varepsilon W(x-L)\delta. \quad (1)$$

右端支集在 $x \in (L-1, L+1)$ 。又因为 $\psi_{\varepsilon,L}$ 在 $\tau < L-2$ 时碰不到势垒，源在 $\tau < L-2$ 时全体为零。

定理 3 (已经证明). 设 $L > 12$, $x_o = 10$ 。令 $\tau_* = 2L - 13$ 。则对一切 ε 和一切 $\tau < \tau_*$,

$$\psi_{\varepsilon,L}(\tau, x_o) = \psi_0(\tau, x_o), \quad h_{\varepsilon,L}(\tau) = h_0(\tau).$$

因此当 $T \leq \tau_*$ 时

$$\int_0^T |h_{\varepsilon,L} - h_0|^2 d\tau = 0.$$

另外 $h_0(\tau) = 0$ 对一切 $\tau < 9$ 成立，所以 $T \leq 9$ 时 $(Q3b)$ 的两个范数都是 0， $\mathcal{M}$ 按题面无定义。

证明. 源的最早时空点是 $(\tau, x) = (L-2, L-1)$ 。从该点向左走到 $x_o = 10$ 还要时间 $(L-1) - 10 = L-11$ 。合计 $\tau_* = (L-2) + (L-11) = 2L-13$ 。 $L > 12$ 保证 $\tau_* > 11 > 9$ 。引理 2 用在 δ 上： $\tau < \tau_*$ 时，点 $(\tau, 10)$ 的后向光锥碰不到源，故 $\delta(\tau, 10) = 0$ 。同一论证用在稍晚的时刻，或直接对 $\partial_\tau \delta$ 作能量估计，得到 $\partial_\tau \delta(\tau, 10) = 0$ 。 h_0 的初值支集到 $x = 1$ 为止，到 $x = 10$ 的距离是 9。□

W 在端点无穷阶平坦，所以 δ 在特征线 $\tau = \tau_*$ 上对观察者仍是无穷阶零。影响域的边界仍然是 τ_* ：把 W 换成在 $x = L-1$ 处不平坦的同支集势，首个信号就贴着这根特征线。 $\tau > \tau_*$ 之后本势的差是否真的非零，见第 6 节，那是数值证据。

未扰动信号的总质量

$$D_0 = \int_0^\infty |h_0|^2 d\tau$$

的正性和有限性在第 6 节给出数值证据： $D_0 \approx 1$ ，而且 $\tau > 100$ 之后的尾部小于 10^{-9} 。在这个前提下， $\mathcal{E}_{\varepsilon,L}(T) = 0$ 对一切 $T \leq \tau_*$ 成立。分子为零是定理，不依赖 D_0 。

3 首阶波形与 $\mathcal{E}$ 、 $\mathcal{M}$ 的阶

在任何有限时间上，由下一节的能量估计， $\|\delta\| = O(\varepsilon)$ 。代回 (1)，

$$(\partial_\tau^2 - \partial_x^2 + V_0)\delta_1 = -\varepsilon W(x-L)\psi_0,$$

余项 $\delta - \delta_1$ 的源是 $-\varepsilon W\delta$ ，因而在该有限时间上是 $O(\varepsilon^2)$ 。这就是 Duhamel 的首阶：观察者上

$$h_{\varepsilon,L} - h_0 = \varepsilon h_1 + r_\varepsilon, \quad \|r_\varepsilon\|_{L^2(0,T)} = O(\varepsilon^2).$$

O 的常数依赖 T ，不依赖“把高斯尾巴当成紧支集”。本题初值是紧支的。

命题 4 (已经证明). 固定 $T > \tau_*$, 并设 $\|h_0\|_{L^2(0,T)} > 0$. 若 $\|h_1\|_{L^2(0,T)} > 0$, 则

$$\mathcal{E}_{\varepsilon,L}(T) = \Theta(\varepsilon).$$

若再设 h_1 在 $[0, T]$ 上不与 h_0 平行到使正交分量消失, 则

$$\mathcal{M}_{\varepsilon,L}(T) = \Theta(\varepsilon^2).$$

若 $T \leq 9$, 则 $\mathcal{M}$ 无定义。若 $9 < T \leq \tau_*$, 则两个信号相等, $\mathcal{M} = 0$ (此时范数非零是数值事实)。

证明. $\mathcal{E}$ 的分子是 $\|\varepsilon h_1 + r_\varepsilon\|_2$, 分母是与 ε, L 无关的 $D_0^{1/2}$. 首阶非零时分子是 $\Theta(\varepsilon)$. 令 $a = h_0|_{[0,T]}$, $b = a + \varepsilon c + O(\varepsilon^2)$, $A = \|a\|_2^2$, $\gamma = \langle c, a \rangle$.

$$\frac{|\langle b, a \rangle|}{\|b\|_2 \|a\|_2} = 1 - \frac{\varepsilon^2}{2A} (\|c\|_2^2 - \gamma^2/A) + O(\varepsilon^3).$$

括号是 c 垂直于 a 的分量。它非零时 $\mathcal{M} = \Theta(\varepsilon^2)$. 平行部分在夹角里被消掉, 所以 $\mathcal{M}$ 比 $\mathcal{E}$ 高一阶。□

$h_1 \neq 0$ 与垂直分量非零都不是恒等式, 它们依赖这块势和这组初值。第 6 节的网格给出 $E/\varepsilon \approx 0.20$, $M/\varepsilon^2 \approx 0.021$, 两套 dx 、多组 (ε, L) 上稳定。这是 generic leading order 的数值证据。特殊抵消会把这两个比压到高阶; 这里没有发生。归一化失效只发生在 $T \leq 9$ 。

迟到回波相对已经衰减的本地背景可以很大。(Q3a) 的分母是全程 $\int_0^\infty |h_0|^2$, 不是回波窗口上的背景。回波对 $\mathcal{E}$ 的贡献按全程质量归一, 不会因为背景已经很小就变成 $O(1)$ 。

4 有限时间的显式界

定理 5 (已经证明). 对一切 $\varepsilon > 0$ 、 $L > 12$ 、 $T \geq 0$,

$$\int_0^T |h_{\varepsilon,L}(\tau) - h_0(\tau)|^2 d\tau \leq 2\varepsilon^2(1+T)^7. \quad (2)$$

常数与 L 无关。

证明. 扰动能量 $E_\varepsilon(0) = 1$ 且守恒, $V_{\varepsilon,L} \geq 0$, 故 $\|\partial_x \psi_\varepsilon\|_2 \leq \sqrt{2}$. 支集长度不超过 $2(1+\tau)$, 而且场在光锥边缘为零, 所以

$$\|\psi_\varepsilon(\tau)\|_\infty \leq \sqrt{2(1+\tau)} \|\partial_x \psi_\varepsilon\|_2 \leq 2\sqrt{1+\tau}.$$

势垒长度是 2, 于是 $\|\psi_\varepsilon\|_{L^2(\text{bump})} \leq 2\sqrt{2}\sqrt{1+\tau}$.

δ 的 V_0 -能量 $e(0) = 0$,

$$e' = \int \partial_\tau \delta \cdot (-\varepsilon W \psi_\varepsilon) dx, \quad |e'| \leq 4\varepsilon \sqrt{e} \sqrt{1+\tau}.$$

因此 $\frac{d}{d\tau}\sqrt{e} \leq 2\varepsilon\sqrt{1+\tau}$,

$$\sqrt{e(\tau)} \leq \frac{4}{3}\varepsilon(1+\tau)^{3/2}.$$

同样的光锥估计给出

$$\|\delta\|_2 \leq \frac{8\sqrt{2}}{3}\varepsilon(1+\tau)^{5/2}.$$

把 (1) 写成自由波动方程 $\square\delta = g$,

$$g = -\varepsilon W\psi_\varepsilon - V_0\delta.$$

引理 1 的 $V_* < 19/125$ 给出

$$\|g(\tau)\|_2 \leq K\varepsilon(1+\tau)^{5/2}, \quad K = \sqrt{2} \cdot \frac{902}{375}.$$

一维 d'Alembert 公式与零初值推出

$$\partial_\tau\delta(\tau, x_o) = \frac{1}{2} \int_0^\tau (g(s, x_o + \tau - s) + g(s, x_o - \tau + s)) ds.$$

Cauchy-Schwarz 后对 $\tau \in [0, T]$ 积分, 特征变量只把每个空间点算一次:

$$\int_0^T |\partial_\tau\delta|^2 d\tau \leq T \int_0^T \|g\|_2^2 d\tau.$$

$$\int_0^T (1+s)^5 ds \leq \frac{(1+T)^6}{6},$$

故左端不超过

$$\frac{K^2}{6}\varepsilon^2(1+T)^7.$$

$$K^2/6 = 1627208/843750 < 2. \quad \square$$

命题 6 (已经证明). 设 $D_0 \in (0, \infty)$ 。对任意 $c > 0$ 、 $A < \infty$ 和任意 $\alpha \in (0, 1)$, 存在 ε_0 , 使得当 $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$ 、 $L_0 < L \leq c \ln(1/\varepsilon)$ 且 $0 \leq T \leq AL$ 时,

$$\mathcal{E}_{\varepsilon, L}(T) \leq C(c, A, \alpha) \varepsilon^\alpha.$$

题面的 $\log$ 在这里读作自然对数。换底只把 c 乘一个常数。

证明. 定理 5 给出分子不超过 $2\varepsilon^2(1+AL)^7$ 。当 $L \leq c \ln(1/\varepsilon)$ 时, $(1+AL)^7$ 不超过 $C_1(\ln(1/\varepsilon))^7$ 。 $\varepsilon(\ln(1/\varepsilon))^{7/2} = o(\varepsilon^\alpha)$ 当 $\alpha < 1$ 。 $\square$

这个界在回波之前远不是锐的: 定理 3 说那里的分子精确为 0。它的用途是: 窗口长度只是 $\ln(1/\varepsilon)$ 时, 多项式增长吃不掉 ε 。 $\alpha = 1$ 会被 $(\ln)^{7/2}$ 挡住, 所以这条先验路线给不出最优幂。第 6 节的数值更接近 $\mathcal{E} \sim 0.2\varepsilon$, 没有可见的对数放大。

5 共振位移的控制量

时间因子 $e^{-i\omega\tau}$ 。出射条件是 $x \rightarrow +\infty$ 时 $\psi \sim e^{i\omega x}$, $x \rightarrow -\infty$ 时 $\psi \sim e^{-i\omega x}$, $\Im\omega < 0$ 。这不是 L^2 本征值: $|e^{i\omega x}| = e^{|\Im\omega|x}$ 在 $+\infty$ 指数增长。

右行 Jost 解写成

$$\psi = e^{i\omega\rho}(\rho-2)^{2i\omega}f(\rho), \quad f = \sum_{n=0}^N a_n \rho^{-n}, \quad a_0 = 1.$$

f 满足

$$\begin{aligned} \left(1 - \frac{4}{\rho} + \frac{4}{\rho^2}\right)f'' + \left(2i\omega - \frac{4i\omega}{\rho} + \frac{2}{\rho^2} - \frac{4}{\rho^3}\right)f' \\ + \left(-\frac{6}{\rho^2} + \frac{18}{\rho^3} - \frac{12}{\rho^4}\right)f = 0. \end{aligned}$$

逐次解得 $a_1 = 3i/\omega$,

$$a_2 = -\frac{3i(\omega-2i)}{2\omega^2}, \quad a_3 = 0,$$

更高阶由同一递推确定。视界解是 $e^{-i\omega\rho}(\rho-2)^{-2i\omega}g(\rho)$, $g = 1 + \sum b_k(\rho-2)^k$,

$$b_1 = \frac{3i}{2(4\omega+i)}.$$

在 $\rho = 30$ 处把 $N = 12$ 的 f 代回方程, 残差 $2 \cdot 10^{-10}$; 在 $\rho = 60$ 处残差 10^{-14} 。

共振条件是这两支解在匹配点的 Wronskian $r(\omega, \varepsilon) = 0$ 。 r 对 ε 整, 因为势对 ε 是线性的、支集紧。

命题 7 (已经证明). 若 ω_0 是 $r(\omega, 0) = 0$ 的简单零点, 则

$$\left.\frac{d\omega}{d\varepsilon}\right|_{\varepsilon=0} = -\frac{\partial_\varepsilon r(\omega_0, 0)}{\partial_\omega r(\omega_0, 0)},$$

只要分母非零。记这个导数为 ω_1 。视界归一的共振解在势垒处的幅度含因子 $e^{|\Im\omega_0|L}$, 故

$$|\varepsilon\omega_1| \asymp \kappa, \quad \kappa = \varepsilon \exp(2|\Im\omega_0|L),$$

比例因子是 W 在频率 $2\omega_0$ 处的 Fourier 变换, 与 L 的指数无关, 只随 L 振荡。

指数来自 $|e^{i\omega_0 x}| = e^{|\Im\omega_0|x}$, 平方后是 $e^{2|\Im\omega_0|L}$ 。它是出射条件的增长, 不是物理波包的增长。物理右行脉冲在龟坐标里幅度守恒, 到势垒仍是 $O(1)$ 。 κ 大表示“用共振波函数做一阶公式”已经离开适用区, 不表示观察者上的波已经改变了 $O(1)$ 。定理 3 在 τ_* 之前把后者钉死。

命题 8 (已经证明, 在 $\kappa \rightarrow 0$ 的前提下). 令 $L = c \ln(1/\varepsilon)$, $c_* = 1/(2|\Im\omega_0|)$ 。则

$$\kappa = \varepsilon^{1-c/c_*}.$$

$c < c_*$ 时 $\kappa \rightarrow 0$ 。此时若余项是 $O(\kappa^2)$, 则共振位移趋于 0。 $c > c_*$ 时 $\kappa \rightarrow \infty$, 一阶公式的右端发散; 展开已经失效, 停止外推。 $c = c_*$ 时 κ 趋于一个 $O(1)$ 常数, 二阶项 $\varepsilon^2 e^{4|\Im\omega_0|L}$ 也是 $O(1)$, 线性公式单独不决定极限。

ω_0 与 c_* 的数值见下节: $c_* = 5.620$ 。 $\kappa \leq 0.02$ 时, 把 ε 分成 8 步跟踪的根与 $\varepsilon\omega_1$ 的模长比是 1.026 和 1.038。 $\kappa \geq 0.05$ 时两者可以差到方向都不一致。那一组数只说明展开已经坏了, 不拿来当位移的值。

有限个 QNM 的和不是延迟解。 $\tau < \tau_*$ 的波形由定理 3 完全决定, 不需要极点展开。极点控制的是回波之后、与 $e^{\omega_I \tau}$ 可比的那段。prompt 在 $\tau \in (9, 20)$ 附近, 低频分支割线与晚期尾在 $L^2(d\tau)$ 里的贡献见下节的累积积分: $\tau > 60$ 之后 D_0 的增量小于 10^{-5} 。这是数值事实, 不是 Price 律的证明。

6 时域数值

6.1 格式

空间二阶中心差, 时间蛙跳, $dt = dx$ 。势项用

$$\psi_j^{n+1} = \frac{2\psi_j^n + dt^2(D_{xx}\psi^n)_j}{1 + dt^2 V_j/2} - \psi_j^{n-1}$$

隐式平均, 因此 $V > 0$ 时 $dt = dx$ 仍然稳定; 主部在 $dt = dx$ 时是精确平移。右边界 $\psi_N^{n+1} = \psi_{N-1}^n$, 左边界 $\psi_0^{n+1} = \psi_1^n$, 对单向自由波精确。观察者放在网格点 $x = 10$ 上。计算域 $x \in [-70, x_{\max}]$, $x_{\max} \geq 90$, 长时运行取到 $\max(100, L + 30)$ 。左边界的虚假反射回到 $x = 10$ 的时刻约 150, 右边界约 $2x_{\max} - 11$ 。下文用到的终止时刻都早于这两个时刻。

两套网格 $dx = 0.05$ 与 $dx = 0.025$ 。 $V \equiv 0$ 时精确解是 $CW(x - \tau)$ 。在 $\tau \in [9, 11]$ 上, $dx = 0.05$ 的均方根误差是 $1.06 \cdot 10^{-2}$, $dx = 0.025$ 是 $3.07 \cdot 10^{-3}$, 比值 3.45, 接近二阶。 $\tau < 8.5$ 的到达前幅度在两套网格上都是 0。

6.2 未扰动波形与 ω_0

$\int_0^{120} |h_0|^2$ 在 $dx = 0.05$ 上是 0.996580, 在 $dx = 0.025$ 上是 1.004100, 相对差 0.7%。累积积分到 $\tau = 60$ 已经和到 $\tau = 120$ 在 10^{-6} 以内相同。 $\tau \geq 100$ 的尾部是 $4 \cdot 10^{-10}$ 。直接脉冲的峰值约 1.22。因此把 D_0 取成 1.004, 误差按网格差估计约 0.008。仅有数值证据: $D_0 \in (0.99, 1.01)$, 从而定理 3 里的 $\mathcal{E}$ 在 τ_* 之前是 0。

单模最小二乘不是高精度频率。窗口 $[22, 46]$ 给出约 $0.371 - 0.095i$, 窗口 $[30, 55]$ 给出约 $0.369 - 0.088i$, 相对残差 0.09 到 0.11。窗口一动, 虚部就动 0.008。它只说明时域信号里有一支靠近射击结果的阻尼振荡。

射击用两套配置。A: $\rho_{\text{out}} = 30$, $\rho_{\text{hor}} = 2.2$, RK45, 相对容差 10^{-7} , 级数 8 项。B: $\rho_{\text{out}} = 55$, $\rho_{\text{hor}} = 2.08$, DOP853, 相对容差 10^{-9} , 级数 12 项。

$$\omega_A = 0.37367233 - 0.08896198 i,$$

$$\omega_B = 0.37367168 - 0.08896231 i.$$

实部差 $6 \cdot 10^{-7}$ ，虚部差 $3 \cdot 10^{-7}$ ，匹配点上的相对 Wronskian 分别是 10^{-12} 与 10^{-11} 。下文用 ω_B 。于是

$$c_* = \frac{1}{2|\Im \omega_B|} = 5.62036.$$

早先用有限半径上的纯指数初值打靶，两套半径给出 $0.40 - 0.07i$ 与 $0.42 - 0.04i$ ，互相不一致。那一组已经作废，不进入结论。原因是 $V \sim 6/x^2$ 的 Jost 截断在 $x_R \sim 10^2$ 时仍有百分之几。

6.3 波形差

蛙跳的依赖域在 $dt = dx$ 时就是光锥，所以 $\tau < \tau_* - 1.5$ 上 $|h_\varepsilon - h_0|$ 的最大值在每组参数、两套网格上都是 0。这和定理 3 一致，并且是格式层面的精确零，不是容差内的近似零。

下表是 $dx = 0.025$ 。 E_{short} 取在刚包住第一回波的时刻， E_{130} 取在 $\tau = 130$ 。 κ 用上面的 $|\Im \omega_B|$ 重算。 M 是短时间终点上的 (Q3b)。

L	ε	κ	$E_{\text{short}}/\varepsilon$	E_{130}/ε	M/ε^2
16	0.025	0.431	0.204	—	0.0208
16	0.05	0.862	0.205	0.212	0.0211
16	0.10	1.72	0.207	0.214	0.0215
22	0.05	2.51	0.200	0.207	0.0199
30	0.05	10.4	0.197	—	0.0194
40	0.05	61.6	0.196	—	0.0191

$dx = 0.05$ 与 $dx = 0.025$ 的 E_{short} 相对差约 0.4%， E_{130} 约 0.5%。 $L = 16, \varepsilon = 0.05$ 的累积 $\mathcal{E}(\tau)$ 在 $\tau = 15, 35, 55, 80, 105, 130$ 是

$$0, 0.00994, 0.01041, 0.01060, 0.01061, 0.01061.$$

第一回波之后还有第二、第三回波的时间，积分几乎不再增长。 $\varepsilon = 0.1$ 同样在 $\tau = 105$ 之后停在 0.02145。

仅有数值证据：对表中的 (ε, L) ， $\mathcal{E}$ 的首阶是 ε ， $\mathcal{M}$ 的首阶是 ε^2 ，而且到 $\tau = 130$ 为止 $\sup_T \mathcal{E} \leq 0.22\varepsilon$ 。 $L = 40$ 、 $\kappa \approx 62$ 时这个比仍然是 0.196。大的 κ 与 $O(\varepsilon)$ 的波形误差同时出现。

6.4 位移的数值

线性化用 r 对 ω 和 ε 的中心差商。跟踪根时把 ε 分成 8 步，每步用上一个根作初值。

L	ε	κ	$ \varepsilon \omega_1 $	$ \omega(\varepsilon) - \omega_0 $	比值
14	$5 \cdot 10^{-4}$	0.0060	0.000744	0.000763	1.026
16	$1 \cdot 10^{-3}$	0.0172	0.002147	0.002229	1.038
14	$2 \cdot 10^{-3}$	0.0241	0.002981	0.003304	1.11
24	$5 \cdot 10^{-4}$	0.0358	0.004644	0.006388	1.38
16	0.02	0.345	0.0430	0.0286	方向已分叉

$\kappa \leq 0.02$ 时模长相符到百分之几，方向相同。这是一阶公式的数值证据。 $\kappa = 0.345$ 时线性预测约 $0.030 - 0.031i$ ，跟踪根约 $0.028 + 0.003i$ 。**猜想不能外推：**后者不是前者的有效延拓，只能各说各的。 $|\varepsilon\omega_1|/\kappa$ 在 $L = 14$ 到 28 上处于 0.12 与 0.13 之间，和“指数因子提出来之后剩下 W 的 Fourier 变换”相符。

7 (Q3c) 与 source-detector 判据

(Q3c) 要求一个与 L 和 T 都无关的幂。命题 6 只覆盖 $T = O(\ln(1/\varepsilon))$ 。固定 T 的连续依赖更弱，不蕴含 (Q3c)。

频率空间里，延迟解的 Laplace 变换 $\hat{\psi}(\omega) = \int_0^\infty e^{i\omega\tau} \psi d\tau$ ($\Im\omega$ 足够大，再解析延拓) 满足

$$(H_\varepsilon - \omega^2)\hat{\psi}_\varepsilon = S, \quad S = \partial_\tau \psi(0) - i\omega\psi(0),$$

$H_\varepsilon = -\partial_x^2 + V_{\varepsilon,L}$ 。于是

$$\hat{\psi}_\varepsilon(\omega, x_o) - \hat{\psi}_0(\omega, x_o) = -\varepsilon \int G_\varepsilon(\omega; x_o, y) W(y - L) \hat{\psi}_0(\omega, y) dy, \quad (3)$$

其中 $G_\varepsilon = (H_\varepsilon - \omega^2)^{-1}$ 是出射 Green 函数。 $h = \partial_\tau \psi$ 在 x_o 的初值为 0，故 $\widehat{\Delta h} = -i\omega\Delta\hat{\psi}$ 。若差信号属于 $L^2(0, \infty)$ ，Plancherel 给出

$$\int_0^\infty |\Delta h|^2 d\tau = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty |\omega\Delta\hat{\psi}(\omega, x_o)|^2 d\omega.$$

命题 9 (已经证明的等价判据)。设 $D_0 \in (0, \infty)$ 。则 (Q3c) 对 $\alpha = 1$ 成立，当且仅当存在 C_0, ε_0 ，使对一切 $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$ 和一切 $L \geq L_0$ ，(3) 右端沿实频的加权 L^2 范数不超过 C_0 。此时 $C_* = C_0^{1/2} D_0^{-1/2}$ 。

实频上的 $|G(\omega; x_o, L)|$ 对实 $\omega \neq 0$ 是振荡的，幅度随 L 不指数增长。指数增长只出现在 $\Im\omega < 0$ 的共振波函数上。所以“复平面上极点移动很大”与“实频上这条 source-detector 核仍然是 $O(1)$ ”可以并存。表中 $\kappa \sim 60$ 而 $E/\varepsilon \sim 0.20$ 就是这件事的时域对应。

把 (Q3c) 从命题 6 推进到 $T = \infty$ ，缺的是 (3) 对 L 和 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0)$ 一致的 $L^2(d\omega)$ 界。低频处小势垒的反射系数趋于 -1 ，Schwarzschild 势垒的透射又随频率的正幂变小。这两件事使估计的常数可能带 L 的幂。定理 5 的 $(1+T)^7$ 太松，盖不住 $T \rightarrow \infty$ 。数值上到 $\tau = 130$ 积分已经饱和，没有看到这种增长；这还不是一致界。

能量空间上的 pseudospectrum 度量的是 $(H - \omega^2)^{-1}$ 的算子范数，允许的扰动是该范数意义下的任意小算子。本题的扰动是一个指定的、支在 $[L-1, L+1]$ 的乘法算子，观测量是 x_o 处的时间导数。与这两件事直接对应的是 (3) 的标量核，而不是那张谱图。本文不计算 pseudospectrum。

(Q3c) 的状态：全称命题未证明，也没有构造出 $\varepsilon_j \rightarrow 0$ 而 $\mathcal{E}$ 有正下界不趋于 0 的族。在 $T = O(L)$ 、 $L = c \ln(1/\varepsilon)$ 上，命题 6 给出每个 $\alpha < 1$ 。数值上更像 $\alpha = 1$ 、 $C_* \approx 0.22$ ，至少在 $L \leq 40$ 、 $\tau \leq 130$ 、 $\varepsilon \geq 0.025$ 的计算范围内，而且这个范围已经包含 $\kappa \gg 1$ 。

8 结论怎么标注

陈述	状态
$\tau < \tau_* = 2L - 13$ 时 $h_{\varepsilon, L} = h_0$; $\tau < 9$ 时 $h_0 = 0$	已经证明
$\int_0^T \Delta h ^2 \leq 2\varepsilon^2(1+T)^7$, 与 L 无关	已经证明
$L \leq c \ln(1/\varepsilon)$ 、 $T \leq AL$ 时, 每个 $\alpha < 1$ 都有 $\mathcal{E} = O(\varepsilon^\alpha)$	已经证明 (用到 $D_0 > 0$ 的数值)
$\mathcal{E}$ 的首阶是 ε , $\mathcal{M}$ 的首阶是 ε^2	阶数结构已证明; 系数非零是数值证据
$T \leq 9$ 时 $\mathcal{M}$ 无定义; $9 < T \leq \tau_*$ 时 $\mathcal{M} = 0$	已经证明; 范数非零是数值证据
$\omega_0 = 0.3736717 - 0.0889623i$, 两套离散差 10^{-6}	仅有数值证据
$\kappa = \varepsilon e^{2 \Im \omega_0 L}$, $c_* = 5.620$; $\kappa \rightarrow 0$ 时一阶位移趋于 0	缩放已证明; 小 κ 的符合是数值证据
$\kappa \not\rightarrow 0$ 时不得把 $\varepsilon \omega_1$ 外推成根的位置	已经证明 (展开式的余项不再小)
$\kappa \sim 60$ 时 E/ε 仍约 0.20	仅有数值证据
(Q3c) 对某个 $\alpha > 0$ 对所有 L, T 成立	尚未闭合; 无反例族

可证伪下一步: 把 (3) 在实频上对 $L = c \ln(1/\varepsilon)$ 、 $c > c_*$ 做一致估计, 或找到一组 $\varepsilon_j \rightarrow 0$ 使 $\int_0^\infty |\Delta h|^2$ 不趋于 0。现有的长时积分在 $\varepsilon = 0.05, 0.1$ 上已经饱和, 所以反例如果存在, 不在“第一回波”这一段, 而在更低的频率或更长的 L 。

计算脚本是 `q3_compute.py` (时域) 和 `q3_qnm.py` (级数打靶与长时回波)。`q3_results.json` 里的 `qnm0`、`shifts` 属于已作废的纯指数打靶, 频率以 `q3_qnm.json` 为准。